制宜電測股份有限公司
Chuyi System Co., Ltd.

實驗室能力比對作業程序

文件編號：CLP-7702
管制編號：01
制訂日期：2009/10/30
修訂日期：2026/02/02
版　　次：B2

制宜電測校正實驗室
發行
115. 2. 02
章
Chuyi Cal. Lab.

制宜電測股份有限公司
Chuyi System Co., Ltd.

標題	實驗室能力比對作業程序			編號	CLP-7702
制訂部門	校正實驗室	制訂日期	2009/10/30	頁版次	修訂頁

修訂記錄

修訂日期	修訂章節	修訂內容	修訂	審查	核准
2014/09/28	附件二	方法、儀器內容	林甲首	徐瑞延	林甲首
2017/11/14	附件二 封面頁	方法、儀器內容 新增修訂日期及版次 版次為A2	林甲首	徐瑞延	林甲首
2019/08/30		為配合ISO17025:2017轉版，進行部分內容修正，統一進一版本為B。	林甲首	徐瑞延	林甲首
2025/09/11	2.1 3.4/3.5	KF1011及KF1012漏記 因應R05(12)敘述改訂 版本B1	陳秉廷	鄭程宏	鄭程宏
2026/02/02	2.2 8.3 附件六	刪除原2.2.1 KE1002及KE1004二擇一之敘述。 因應R05(13)敘述改訂 增加附件六 內部比對校正報告 版本B2	陳秉廷	鄭程宏	鄭程宏

分發單位	校正實驗室	份數	01	管制編號	01
正本	文件管制中心				

1.目的：

為符合 TAF-CNLA-R05 之要求，考量本實驗室例行品保措施與風險程度，依據本實驗室認可項目之方法及範圍進行次領域考量，及能力試驗/量測稽核之供應，規劃能力試驗活動之參與。維持實驗室校正品質，可就校正方法或校正資料、數據及國際或 TAF 認可合格之實驗室參加適當之比對，以提昇本實驗室之技術水準。

2.範圍：

適用於相對應實驗室間可執行能力比對或內部自行比對之作業。

2.1 凡本實驗室經 TAF 認可項目含增項項目，如下表。

No.	項目代碼	項目	方法	儀器
01	KE1002	白金電阻溫度計 (Platinum Resistance Thermometer)	CTP-5409 白金電阻溫度計校正標準程序	Fluke5626/序號 2357 Fluke1502A/序號 A9C427
02	KE1004	熱電偶溫度計	CTP-5409-T 熱電偶溫度計校正標準程序 (含遊校)	Fluke5626/序號 2357 Fluke1502A/序號 A9C427
02	KD1004	數字式壓力計	CTP-5408-A 數字型壓力計量測系統校正標準程序(含遊校)	Mensor CPG 2300 序號 41000DY0
03	KD1007	差壓壓力計	CTP-5408-1 差壓計量測系統校正標準程序 (含遊校)	Additel/ADT 761 序號 81116040003
04	KF1001	直流電壓 (DC Voltage)	CTP-5401 直流電壓量測系統校正標準程序	Fluke 8508A 序號:255367413 Fluke 5502A 序號 2840802
05	KF1002	直流電流 (DC Current)	CTP-5402 直流電流量測系統校正標準程序	
06	KF1016	比流器	CTP-5404-CT 比流器量測系統校正標準程序	TOKYO SEIDEN CTL2-1-01 序號 08D10050
07	KF2001	交流電功率	CTP-5405 交流電功率量測系統校正標準程序(含遊校)	RADIAN RD-31-331 序號 300933
08	KF3001	直流電阻 (DC Resesistance)	CTP-5407 電阻量測系統校正標準程序	Fluke 8508A/ 序號:255367413 Fluke 5502A 序號 2840802
09	KF1011	交流電壓	CTP-5403 交流電壓量測系統校正標準程序	Fluke 8508A 序號:255367413 Fluke 5502A 序號 2840802
10	KF1012	交流電流	CTP-5404 交流電流量測系統校正標準程序	

2.2 決定次領域的考量：

~~2.2.1 KE1002 電阻溫度計和 KE1004 熱電偶同屬於 KE，兩者擇一參加，若 KE1002 參加能力試驗，則 KE1004 可以不參加。~~

2.2.1 KF1001 直流電壓、KF1002 直流電流和 KF1011 交流電壓、KF1012 交流電流同屬於 KF，兩者擇一參加，若 KF1001、KF1002 參加能力試驗，則 KF1011、KF1012 可以不參加。

3.名詞定義

3.1 實驗室能力試驗：透過實驗室間比對並依照既定的標準來判斷實驗室的校正技術。

3.2 實驗室間比對：係指兩家或以上的實驗室依照既定條件，規劃、執行與評估相同或類似項目的量測或校正。實驗室間比對之目的可為以下任一活動：

--能力試驗

--評估校正方法的效能特徵

--評估參考標準件的特性

--主動比較兩家或以上實驗室的結果

--支持國家量測標準實驗室等同性之聲明

3.3 量測稽核：

於 TAF 校正領域由量測稽核指定機構將具有良好特性之稽核樣品，交由一實驗室量測，以評估試驗室技術能力的活動。

3.4 能力試驗活動(Proficiency Testing activity)：

就目的而言，為 TAF 用來評鑑實驗室表現的活動，包括由國際組織(如 APLAC)、TAF 與其它實驗室認證機構、主管機關、商業機構、專業機構與相關協會/學會等團體辦理之能力試驗、能力試驗以外的實驗室間比對或量測稽核，但不包括

(a)定期使用參考標準件與(或)使用查核件的內部品質管制；

(b)使用相同或不同方法重複量測或校正；

(c)保留待校件之再量測或再校正；

(d)待校件不同量測結果之相關性等實驗室內品質保證措施。

註: 量測稽核(Measurement Audit)為校正領域常用的能力試驗活動手法之一。

3.5 能力試驗參與計畫(proficiency testing participation plan)：

實驗室分析自己的需要及提供服務之風險管理因素，選擇適合的技術項目/類別之能力試驗活動及/或量測稽核參與頻率之作法。

4.權責：

4.1 技術主管及品質主管：負責實驗室能力比對相關事宜。

4.2 校正工程師：協助處理實驗室能力比對相關事宜。

5.流程圖：略。

6.作業程序：

6.1 能力試驗

6.1.1 參加能力試驗活動最低頻率的要求

6.1.1.1 初次認證：

初次申請認證的項目中，若有指定項目(附件一至附件四)者，校正領域申請時對指定項目應提出最近三年內至少一次之能力試驗活動紀錄。

6.1.1.2 延展認證：

欲延展認證之項目於原認證期間(三年)內，應符合附件一至附件四之能力試驗活動最低頻率要求。

6.1.1.3 增項認證：與初次認證的項目相同，亦即如第 6.1.1.1 所述。

6.2 制定能力試驗參與計畫的要求

6.2.1 實驗室應制定能力試驗參與計畫並實施，該計畫至少應展現已考量申請認證與已認證範圍之代表性，以及實驗室活動的風險與機會，並滿足本文件第6.1 節的要求。

6.2.2 實驗室應考量人員、方法、設備等變動，定期審查能力試驗參與計畫。

註 1:實驗室可參考「制定能力試驗參與計畫指引(TAF-CNLA-G29)」制定能力試驗參與計畫。

註 2:實務上，有許多校正項目之合適的能力試驗是不存在或不可行，因此當現實可行的能力試驗活動不足以支持實驗室所有校正品質保證時，實驗室應研究發展其它品質保證方案，以取得或維持 TAF 認證。

6.3 選擇能力試驗辦理機構的要求

6.3.1 選擇能力試驗活動以實施能力試驗參與計畫時，實驗室應以下順序選擇辦理機構：

1) 簽署 ISO/IEC 17043 ILAC MRA 認證機構之獲認證能力試驗執行機構且為認證範圍之能力試驗。

2) 申請/尚未簽署 ISO/IEC 17043 ILAC MRA 認證機構之獲認證能力試驗執行機構且為認證範圍之能力試驗。

3) 已獲得ISO/IEC 17043認證之能力試驗執行機構，但為非認證範圍之能力試驗活動。

4) 未獲得ISO/IEC 17043認證之能力試驗執行機構辦理的能力試驗活動。

5) 以實驗室間比對實施。

6.3.2 如選擇6.3.1節2)~5)實施能力試驗計畫時，校正領域實驗室應對每一能力試驗/實驗室間比對，由指定項目的報告簽署人以填寫附件四的方式展現審查對該能力試驗活動的適當性。由實驗室主管以填寫附件四的方式展現審查對該能力試驗活動的適當性。該附件四的填寫時機可為收到能力試驗活動結果後執行或是併於實驗室管理審查中進行。

6.5 能力試驗活動表現的要求

6.5.1 實驗室應對自己於能力試驗活動的表現作結論，來證明其技術能力。當進行結論時，可考慮的資訊包括校正件的來源與特性、校正方法、能力試驗的安排(量測參數、執行方式、重複次數、統計模式)、執行機構評估參加者表現的方式。

6.5.2 如果能力試驗執行機構評估為不滿意、不符合、異常或被要求需要做矯正措施時，實驗室應於兩個月內完成原因分析與改善措施。實驗室對自己於能力試驗活動的表現所進行相關討論並作出正確結論，採取必要的改善措施，以及有效的確認其技術能力，亦為良好表現之一。

6.6 資訊的要求

6.6.1 實驗室證明其參加能力試驗活動的紀錄，至少應包含能力試驗執行機構名稱、能力試驗活動名稱、連絡地址/電話/電子信箱、實驗室參加年月、測試項目、實驗室所使用的校正方法、實驗室的校正數據、能力試驗執行機構、對實驗室表現的評估結果等資訊。若為校正領域則需增加該次能力試驗活動中，所出具量測不確定度是如何計算出來的書面資料。

6.6.2 實驗室證明其能力試驗活動的紀錄除 6.6.1 所列事項外，於必要(如被判定為不滿意、不符合、異常或被要求需要做矯正措施)時，應包括足以有效確認其技術能力的資訊如矯正措施紀錄(包括原因分析、改善對策與持續確認)與實驗室其他之品保措施。

6.7 風險程度之考量：

6.7.1 因本實驗室溫度、微壓、電量校正量非常大，為能確保實驗室校正能力及品質、考量實驗室風險，決定參加實驗室間邀約比對相關能力試驗辦理機構。

6.8 相關能力試驗辦理機構

(1) 國家度量衡標準實驗室運作機構（ 工研院量測中心）

(2) 財團法人台灣電子檢驗中心(ETC)

(3) 電信研究院

6.9 能力試驗暨量測稽核參與計畫一覽表

6.9.1 實驗室應針對本身需求進行對量測稽核活動或能力試驗參與活動進行計畫。

6.9.2 經 TAF 認可項目含增項項目且為指定項目時，均需進行能力試驗參與活動計畫，除相關能力試驗辦理機構未能舉辦外，但仍需參與量測稽核或實驗室間比對，活動進行可參閱能力試驗判定流程。

6.9.3 實驗室應每三年檢討或制定能力試驗暨量測稽核參與計畫一覽表(附件二)，評估執行成效。

6.9.4 實驗室應掌握相關能力試驗執行機構執行能力試驗活動的相關資訊、規劃活動的時程表(附件三)，並適時回應。

6.9.5 實驗室參與能力試驗活動的資訊表單應適切的保存歸檔，請依據『文件與紀錄管制程序』規定進行。

6.10 能力試驗參與結果處理

6.10.1 當實驗室參與能力試驗的結果被能力試驗執行機構評估為不滿意、不符合、異常時需要做矯正措施。

6.10.2 實驗室應於兩個月內對矯正措施完成原因分析與改善措施。

6.10.3 實驗室應對自己於能力試驗活動期間的表現進行相關討論或作出正確結論，來證明其技術能力。

6.10.4 實驗室在進行結論時，可考慮的資訊包括校正樣品的來源與特性、校正方法、能力試驗的安排(量測參數、執行方式、重複次數、統計模式)、執行機構評估參加者表現的方式。

6.10.5 實驗室應了解自己能力試驗的表現是如何被評估，ISO 13528 Statistical methods for use in proficiency testing byinterlaboratory comparisons 提供此方面常用的統計方法。

6.10.6 校正實驗室於能力試驗活動中所宣稱的量測不確定度將列為 TAF 評鑑實驗室技術能力的重要資訊。

6.11 實驗室比對作業

6.11.1 制定實驗室比對計畫的要求

6.11.1.1 依據本身申請認證項目的能力試驗參與計畫須求，排定實驗室比對計畫。

6.11.2 邀請實驗室比對機構的要求

6.11.2.1 尋找 TAF 認證項目具有該項目的校正實驗室。

6.11.2.2 發出實驗室進行比對訊息，並確認參加意願留下紀錄。

6.11.3 實驗室比對活動表現的要求

6.11.3.1 擬定校正比對計畫表。

6.11.3.2 準備校正比對樣品件。

6.11.3.3 進行校正比對樣品件監測並留下紀錄及評估其不確定度。

6.11.3.4 填寫實驗室比對邀請書。

6.11.3.5 運送傳遞校正比對樣品件及實驗室比對邀請書。

6.11.3.6 校正比對計畫活動結束，依據邀請實驗室的校正結果報告，作成實驗室比對結果報告(附件五)。

6.11.3.7 校正方法比對

6.11.3.7.1 比對量測組合不確定度計算公式為:

$$u_c = \sqrt{(\text{校正系統不確定度})^2 + (\text{比對件穩定性不確定度})^2 + (\text{比對件解析度之不確定度})^2 + (\text{比對件其他影響因子不確定度})^2}$$

其中:比對件解析度之不確定　度$= \dfrac{\text{解析度}}{\sqrt{3}}$

※一般校正件之量測不確定度計算公式亦與上式相同，請依『量測不確定度評估程序』執行。

6.11.3.7.2 校正能力以 En 值表示，其公式為：

$$\left| \frac{\text{本實驗室量測值與比對實驗室量測數據之差}}{\sqrt{\text{本實驗室擴充不確定度}^2 + \text{比對實驗室擴充不確定度}^2}} \right|$$

6.11.3.7.3 若 En 值大於 1 時，則實驗室需依『矯正措施管制程序』進行改善。

6.11.3.8 校正數據比對

6.11.3.8.1 校正數據予以比較，若量測值之變異性在標準規範訂定範圍以內，則確認其校正方法正確。

6.11.3.8.2 當校正數據超出規範範圍，則應就差異性產生原因加以檢討，必要時檢討其校正步驟或其誤差值。

6.11.4 校正能力比對結果之管制

6.11.4.1 配合標準件之查核，當其精密度超出誤差時，應加以檢討，並將比對結果建檔保管。

6.11.4.2 外部比對或配合 TAF 比對業務，則由技術主管提出申請，並交由實驗室主管審核。

6.11.4.3 當校正比對結果有所偏離或對數據有所質疑時，應由技術主管依『矯正措施管制程序』處理，並會同品質主管確實分析變異產生之原因，並於異常排除後，應再自行執行相同之校正，確認矯正之有效性。

6.11.4.4 所有校正分析結果須予以記錄，並於管理審查會議中提出討論檢討。請參照『管理審查管制程序』。

7. 附件：附件一~附件五。

8. 相關文件

8.1 管理審查管制程序(CLP-8901)。

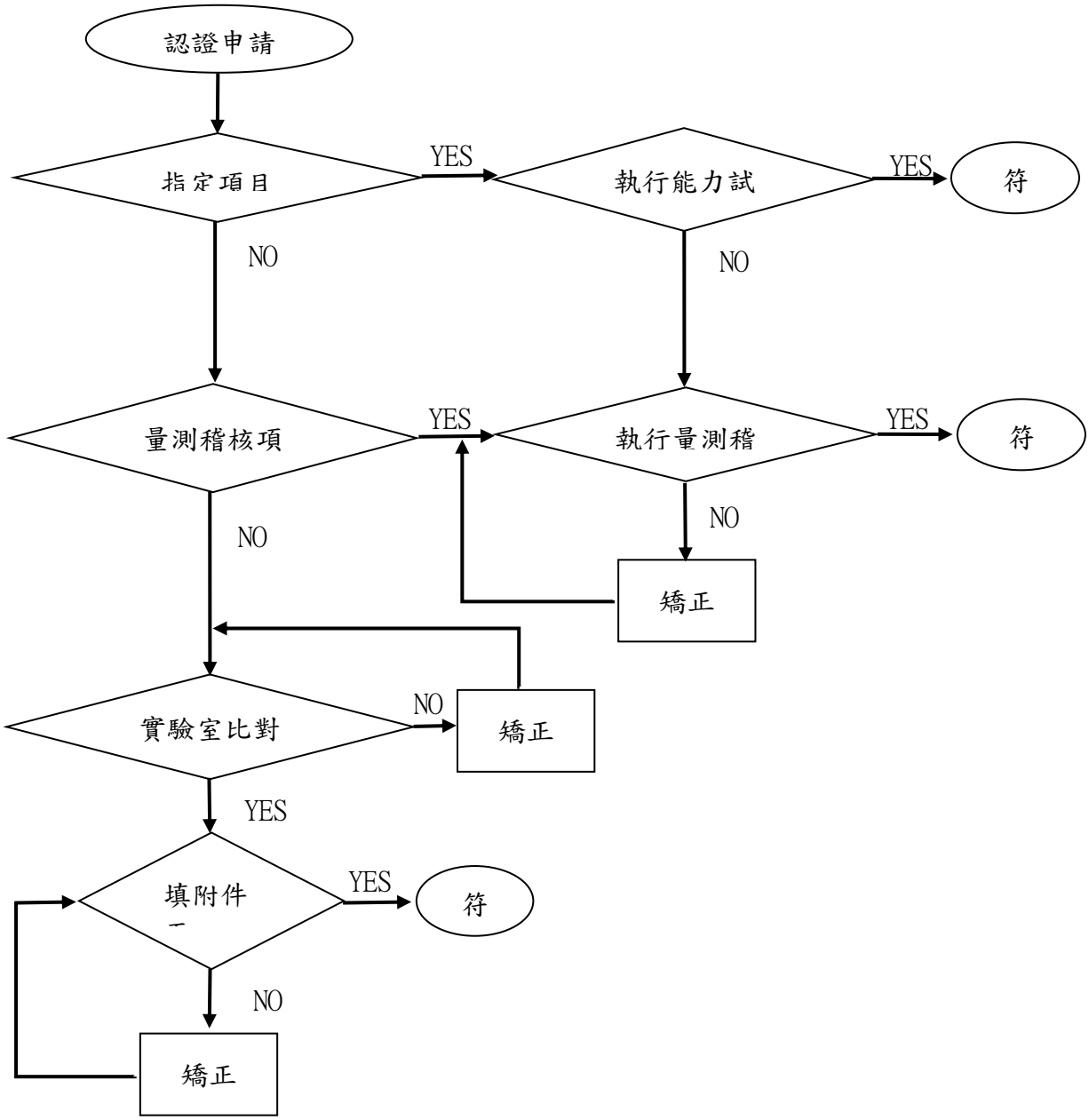
8.2 矯正措施管制程序(CLP-8701)。

8.3 財團法人全國認證基金會 實驗室認證規範 TAF-CNLA-R05(13)

制 宜 電 測 股 份 有 限 公 司
Chuyi System Co., Ltd.

附件一

能力試驗活動判定流程



附件二

2026~2028能力試驗暨量測稽核參與計畫一覽表

2026.2.2

外部比對

表單編號：CLR-7702-01(B)

項次	項目	方法	儀器	參加頻率	上次參與	預定參與	能力試驗辦理機構	審查記錄
1	KD1004 壓力錶	數字型壓力計量測系統校正標準程序 (含遊校) 文件編號：CTP-5408-A	數字型壓力計	1次/三年	2024/07 量測稽核	2026/04 能力試驗	電檢中心	
2	KD1007 差壓計	差壓計量測系統校正標準程序 (含遊校) 文件編號：CTP-5408-1	差壓計	1次/三年	2023/07 量測稽核	2026 量測稽核	量測中心	
3	KE1002 電阻計溫度	白金電阻溫度計校正標準程序 文件編號：CTP-5409	白金電阻溫度計	1次/三年	2023/07 NML 能力試驗	2026 NML 能力試驗	量測中心	
4	KE1005 熱電偶溫度計	熱電偶溫度計校正標準程序 (含遊校) 文件編號：CTP-5409-T	熱電偶溫度計	1次/三年	2013/11 實驗室間比對	2026/01 實驗室間比對	財宜電測	
5	KF1001 直流電壓	直流電壓量測系統校正標準程序 文件編號：CTP-5401	多功能校正器	1次/三年	2022/4月	2026 NML 能力試驗	量測中心 電檢中心	
6	KF1002 直流電流	直流電流量測系統校正標準程序 文件編號：CTP-5402	多功能校正器	1次/三年	2022/4月	2026 NML 能力試驗	量測中心 電檢中心	
7	KF1011 交流電壓	交流電壓量測系統校正標準程序 文件編號：CTP-5403	多功能校正器	1次/三年	2024/6月 NML能力試驗	--	量測中心	
8	KF1012 交流電流	交流電流量測系統校正標準程序 文件編號：CTP-5404	多功能校正器	1次/三年	2024/6月 NML能力試驗	--	量測中心	
9	KF1016 比流器	比流器量測系統校正標準程序 文件編號：CTP-5404-CT	比流器	1次/三年	2025/9 量測稽核	2027 量測稽核	量測中心	
10	KF2001 交流電功率	交流電功率量測系統校正標準程序 (含遊校) 文件編號：CTP-5405	可攜式三相標準器	1次/三年	2025/9 量測稽核	2027 量測稽核	量測中心	
11	KF3001 電阻	電阻量測系統校正標準程序 (含遊校) 文件編號：CTP-5407	多功能校正器	1次/三年	2024NML 能力試驗	2026NML 能力試驗	量測中心 電檢中心	

制 宜 電 測 股 份 有 限 公 司
Chuyi System Co., Ltd.

內部比對

項次	項目	方法	儀器	參加頻率	上次參與	預定參與	能力試驗辦理機構	審查記錄
1	KD1004 壓力錶	數字型壓力計量測系統校正標準程序 (含遊校) 文件編號：CTP-5408-A	數字型壓力計	1次/三年	2026/01 內部比對		制宜電測	
2	KD1007 差壓計	差壓計量測系統校正標準程序 (含遊校) 文件編號：CTP-5408-1	差壓計	1次/三年	2026/01 內部比對		制宜電測	
3	KE1002 電阻計溫度	白金電阻溫度計校正標準程序 文件編號：CTP-5409	白金電阻溫度計	1次/三年	2026/01 內部比對		制宜電測	
4	KE1005 熱電偶溫度計	熱電偶溫度計校正標準程序 (含遊校) 文件編號：CTP-5409-T	熱電偶溫度計	1次/三年	2026/01 內部比對		制宜電測	
5	KF1001 直流電壓	直流電壓量測系統校正標準程序 文件編號：CTP-5401	多功能校正器	1次/三年	2026/01 內部比對		制宜電測	
6	KF1002 直流電流	直流電流量測系統校正標準程序 文件編號：CTP-5402	多功能校正器	1次/三年	2026/01 內部比對		制宜電測	
7	KF1011 交流電壓	交流電壓量測系統校正標準程序 文件編號：CTP-5403	多功能校正器	1次/三年	2026/01 內部比對		制宜電測	
8	KF1012 交流電流	交流電流量測系統校正標準程序 文件編號：CTP-5404	多功能校正器	1次/三年	2026/01 內部比對		制宜電測	
9	KF1016 比流器	比流器量測系統校正標準程序 文件編號：CTP-5404-CT	比流器	1次/三年	2026/01 內部比對		制宜電測	
10	KF2001 交流電功率	交流電功率量測系統-校正標準程序 (含遊校) 文件編號：CTP-5405	可攜式三相標準器	1次/三年	2026/01 內部比對		制宜電測	
11	KF3001 電阻	電阻量測系統-校正標準程序 (含遊校) 文件編號：CTP-5407	多功能校正器	1次/三年	2026/01 內部比對		制宜電測	

審核：　　製表：

制 宜 電 測 股 份 有 限 公 司
Chuyi System Co., Ltd.

附件三

能力試驗執行機構所規劃活動的時程表

表單編號:CLR-7702-02

機構	認證領域/年度	2023	2024	2025
量測中心	KF 電量	KF1013 交流高壓(2023/12月)	KF1011 交流電壓 KF1012 交流電流 KF3002 電阻 (2024/6→2024/10) KF2001 交流電功率	KF1016 比流器 (2025/3月) ※KF5001 耐電壓試驗機
	KE 溫度	KE1002 白金溫度計 (2023/5→2023/12)	NA	NA
	KD 壓力量 (開始傳遞→發證日期)	KD 1007 差壓表 (2023/7→2023/8)	KD 1004 壓力表 (2024/07→2024/10)	NA
ETC	KE 溫度 (開始傳遞→發證日期)	KE 1002 白金電阻溫度計 (TAF 認可項目) (2023/4→2023/10)	KE 1002 白金電阻溫度計 (TAF 認可項目) (2024/4→2024/10)	KE 1002 白金電阻溫度計 (TAF 認可項目) (2025/4→2025/10)
	KF 電量 (開始傳遞→發證日期)	KF1001 直流電壓 KF1002 直流電流 KF3001 電阻 (TAF認可項目) (2023/4→2023/10)	KF1001 直流電壓 KF1002 直流電流 KF3001 電阻 (TAF認可項目) (2024/4→2024/10)	KF1001 直流電壓 KF1002 直流電流 KF3001 電阻 (TAF認可項目) (2025/4→2025/10)

附件四

表單編號:CLR-7702-03

能力試驗活動適當性查檢表

辦理機構名稱:_____

能力試驗活動名稱:_____

填寫說明:

(1) 本表的目的是提供給實驗室評估能力試驗活動的適當性。本表並非用來判定能力試驗活動之辦理機構是否達到 ISO/IEC 17043 所要求的能力。

(2) 依據本文件第 4.2.1 節 2) ~ 5)，實驗室應對參加或辦理能力試驗活動之過程進行審查，查核項目包含人員、規劃、測試件/校正件、指定值、評估表現及報告等內容。

(3) 若查核結果為否或不適用，應於備註欄位說明。

實驗室(或符合性評鑑機構)編號:_____
填寫人簽名:_____
(由符合性評鑑機構指定之人員簽名；惟醫學領域由實驗室主管簽名)
日期:_____

PT 活動階段	**查核項目**	**查核結果**	**備註**
人員	1. 若辦理機構本身亦為參與實驗室，執行測試/校正人員與能力試驗活動籌備人員是否為不同人員。 說明:辦理機構宜採取預防措施，避免測試/校正執行人員預先得知欲測定之值。	□是 □否	
規劃	1. 辦理機構是否提供執行能力試驗活動之詳細計畫(書)。 說明:計畫(書)內容宜至少包含下列各項說明： (a) 主要聯絡人。 (b) 參與實驗室之清單。 (c) 受測量或欲測定之特性。 (d) 有關測試件/校正件之要求(如:製備/配製、均勻性、穩定性)。 (e) 測試件/校正件之使用與製備資訊(適用時，提供製備之說明)。 (f) 計畫之時間表。 (g) 採用方法之資訊。 (h) 評估結果之統計分析或計算方法的說明，適用時，亦包含表現評估所使用的準則。 (i) 可行時，提供給參與實驗室的報告格式。	□是 □否	
能力試驗活動測試件/校正件	1. 辦理機構是否提供能力試驗活動之測試件/校正件的說明，包含測試件的製備、均勻性及穩定性之文件化證據及運送方式。	□是 □否	
	2. 測試件/校正件類型是否為本實驗室經常執行測試/量測/校正的類型。	□是 □否	

指定值	1. 辦理機構是否於相關文件說明如何獲得指定值(如:由參考物質、共識值、平均值或單一實驗室的結果獲得)，以及視需要，評估量測不確定度。 說明:指定值(Assigned value)是辦理機構對能力試驗活動測試件/校正件之受測量賦予的值。 (如:由參加者結果的共識值決定土壤中重金屬元素砷的濃度。)	□是 □否	
	2. 此活動所使用的測試/校正/檢驗方法是否為本實驗經常執行的方法。	□是	
評估表現	1. 辦理機構是否使用適當統計分析或具有統計依據之計算方式(如: t 檢定、F 檢定、En 值、z分數、zeta 分數、誤差百分率(%)...等)，或以標準方法提供之評估方式(如: 重複性、許可差等)。	□是 請填寫使用之統計/計算方法: En 值 □否 □不適用	
	2. 辦理機構是否提供表現評估之準則 (如: 滿意/不滿意、接受/不接受、通過/不通過、有無顯著差異等)	□是 □否 □不適用	
報告	1. 辦理機構是否提供能力試驗活動之報告。 說明: 報告由辦理機構提供，並應至少包含下列各項: (a) 實施日期。 (b) 辦理機構之聯絡人。 (c) 能力試驗活動之測試件/校正件的特性說明。 (d) 參與實驗室之結果。 (e) 評估結果(如:統計結果、結果之範圍或圖示)。 (f) 參與實驗室之表現。(如: 滿意/不滿意、接受/不接受、通過/不通過、有無顯著差異等) (g) 可行時，根據能力試驗活動之結果提出之意見與建議。	□是 □否	

附件五

表單編號:CLR-7702-04

制宜股份有限公司
制宜電測校正實驗室
比對校正報告

報告日期:
報告編號:

比對項目：
比對機構：
實驗室名稱：

實驗室主管　　技術主管

上項比對校正工作經本校正實驗室執行，結果如內文。
本報告含封面/裡及 2 頁內文，分離使用無效

制 宜 電 測 股 份 有 限 公 司
Chuyi System Co., Ltd.
實驗室比對邀請書

謹邀請貴實驗室量參加實驗室比對，其資料如下：

申請項目：

申請範圍：

一、 比對時程

請貴實驗室配合以下實驗試比對時程：

配　合　項　目	時　　間	備　　註
傳遞比對樣品	年　月　日	◎ 領取地址： Tel.:（02）2995 3173
傳真樣品接收單	年　月　日前	◎ 傳真資料：樣品接收單
量測時間	年　月　日起	
傳回校正數據表與校正報告	年　月　日前	◎ 傳回資料： 校正數據表（正本）及 校正報告（正本）各乙份 ◎ 傳回地址： 241 新北市三重區光復路二段 88 巷 38 號 制宜電測校正實驗室 林甲首 收

二、 樣品說明

儀器名稱：

廠牌／型號／序號：

樣品一：

三、 量測方法

申請實驗室請依照申請 TAF 認證之校正方法執行校正。

四、 傳回資料

1. 校正數據表（正本）乙份。
2. 校正報告（正本）乙份。

註：報告上的客戶名稱請寫〝制宜電測校正實驗室（比對用）〞

五、 注意事項

1. 請依貴實驗室的品質系統執行比對。所有相關的紀錄必須依循貴實驗室程序紀錄與保存。比對報告、實驗室回報的校正數據表與校正報告以及配合比對所產生的相關量測紀錄皆為實驗室是否具有校正能力的客觀證明。

2. 比對樣品接受或傳出前，務請詳細檢查，若有任何異狀請與本案連絡人聯繫。樣品傳送過程請勿碰撞、衝擊。若樣品回傳後有毀損或異常狀況，須由比對實驗室負賠償之責。

六、 申訴管道

若實驗室對本次實驗室比對之結果有質疑時，可直接向本中心品質主管申訴，申訴電話為 (02) 29953173。

七、 本案連絡人

校正實驗室

連絡人： 先生

地 址：241 新北市三重區光復路二段 88 巷 38 號

校正實驗室

電 話：(02)29953173

傳 真：(02)29956436

E-mail：taipei@chuyi.com.tw

制 宜 電 測 股 份 有 限 公 司
Chuyi System Co., Ltd.
實驗室比對邀請書

邀請單位資料	機構名稱: 制宜電測股份有限公司	
	實驗室名稱:制宜電測校正實驗室	
	實驗室住址: 24158新北市三重區光復路二段88巷38號	
	統一編號:36068171	
	發票地址:24158新北市三重區光復路二段88巷38號	
	聯絡人:	電話:02-29953173
	E-Mail:	傳真:02-29956436
比對內容	比對項目:	
	比對範圍:	
	比對日期:	

受委託人簽章	
本實驗室承辦人簽章	

※規劃/管制時程

工作項目	預定日期	備註
(1) 尋找受邀實驗室校正		
(2) 發出比對邀請書		
(3) 傳遞比對樣品件至受邀實驗室		
(4) 比對樣品件歸回		
(5) 回收校正數據與校正報告		
(6) 製作比對結果報告		

制 宜 電 測 股 份 有 限 公 司
Chuyi System Co., Ltd.
校正數據表

一、 比對資料

比對項目：
比對範圍：
比對點數：
比對件：
廠牌/型號/序號：

二、 實驗室基本資料

機構名稱：
實驗室名稱：
校正日期：
實驗室環境條件：

三、 本次比對實驗室所使用標準件之資料

標準件名稱	廠牌/型號/序號	最近校正日期	校正報告編號

量測人員：_____ 實驗室主管：_____

制 宜 電 測 股 份 有 限 公 司
Chuyi System Co., Ltd.

四、 量測結果

注意事項：

標稱值	標準值	量測值	擴充不確定度

註：

(1) 標準值為輸入至比對樣品件之值

(2) 量測值為比對樣品件之讀值

(3) 擴充不確定度係約於 95%信賴水準下估計所得之結果。

量測人員：_____　　實驗室主管：_____

制 宜 電 測 股 份 有 限 公 司
Chuyi System Co., Ltd.

五、 量測不確定度分析表

不確定度源 x_i	機率分布	標準不確定度 $u(x_i)$	靈敏係數 $c_i = \partial f / \partial x_i$	不確定度分量 $\lvert c_i \rvert \cdot u(x_i)$	自由度 $\nu(x_i)$
組合標準不確定度 u_c = 有效自由度 ν_{eff} = 擴充係數 k = 相對擴充不確定度（95 % 信賴水準）$U = k \cdot u_c$					

量測人員：_____　　實驗室主管：_____

制 宜 電 測 股 份 有 限 公 司
Chuyi System Co., Ltd.
比對結果與說明

報告編號：

比　對　項　目：
樣　品　名　稱：
廠牌/型號/序號：

1. 比對結果

比對實驗室對比對樣品校正所得之結果摘錄如下表所示，其中*En*值之計算請參見比對說明中所述。

(1)　感測器之廠牌/型號/序號：

標稱值（℃）	標準值（℃）	器示值（℃）	器差（℃）	擴充不確定度（℃）	｜*En*｜值

註：
(a)標準值為標準件之平均讀值。
(b)器示值為比對件樣品顯示器之顯示讀值。
(c)器差為器示值減標準值
(d)擴充不確定度係約於95%信賴水準下估計所得之結果。
(e)顯示器之型號/序號為----------。

2. 比對說明

(1)、 比對日期

本比對作業係於　　年　月　　日至　年　月　　日期間執行。

(2)、 比對方法

i. 本比對作業係依據國際規範ISO/IEC Guide 43-1執行。

ii. 參考實驗室與比對實驗室分別依照TAF認證之校正方法執行校正，並出具校正報告。校正報告與校正數據表經本實驗室審核後，計算｜*En*｜值而得比對結果。

(3)、 校正報告出處

i. 參考值出處為制宜電測校正實驗室，報告編號為----------

ii. 比對實驗室校正結果出處之報告編號為----------。

(4)、 *En*值

i. *En*值之計算公式

$$En=\frac{Vlab-Vref}{\sqrt{Ulab^2+Uref^2}}$$ 。

其中

V_{lab}為比對實驗室的量測結果;

V_{ref}為參考實驗室的量測結果(參考值）;

U_{lab}為比對實驗室的量測結果之擴充不確定度;

U_{ref}為參考實驗室的量測結果之擴充不確定度;

ii. *En*值之結果判定

當｜*En*｜≦1時，表示比對實驗室之量測結果與參考值一致。

當｜*En*｜＞1時，表示比對實驗室之量測結果可能與參考值一致。

附件六

表單編號:CLR-7702-05

制宜電測股份有限公司
制宜電測校正實驗室
內部比對校正報告

報告日期:
報告編號:

比對項目：

參考人員：
比對人員：

實驗室主管　　技術主管

上項比對校正工作經本校正實驗室執行，結果如內文。
本報告含封面及__頁內文，分離使用無效

1. 比對結果與說明

1.1 比 對 項 目：
樣 品 名 稱：
廠牌 / 型號 / 序號：
顯示器(廠牌 / 型號 / 序號)：

比 對 結 果：
比對人員對比對樣品校正所得之結果摘錄如下表所示，其中*En*值之計算請參見比對說明中所述。

(1) V_{ref}：
(2) V_{lab}：

V_{lab} 人員	校正點	V_{lab}	V_{ref}	$V_{lab}-V_{ref}$	U_{lab}	U_{ref}	$\lvert En \rvert$
	(　　)	(　　)	(　　)	(　　)	(　　)	(　　)	

註：
擴充不確定度係約於95%信賴水準下估計所得之結果。

2. 比對說明

2.1 比 對 日 期：

本比對作業係於　年　月　日至　年　月　日期間執行。

2.2 比 對 方 法：

(5)、　本比對作業係依據國際規範ISO/IEC Guide 43-1執行。

(6)、　參考實驗室依照TAF認證之校正方法執行校正，並出具校正報告。校正報告與校正數據表經本實驗室審核後，計算｜*En*｜值而得比對結果。

2.3 En 值：

(1) En值之計算公式

$$En=\frac{Vlab-Vref}{\sqrt{Ulab^2+Uref^2}}$$ 。

其中

V_{lab}為比對人員的量測結果;

V_{ref}為參考人員的量測結果(參考值) ;

U_{lab}為比對人員的量測結果之擴充不確定度;

U_{ref}為參考人員的量測結果之擴充不確定度;

(2) *En*值之結果判定

當｜*En*｜≦1時，表示比對人員之量測結果與參考人員一致。

當｜*En*｜＞1時，表示比對人員之量測結果可能與參考人員不一致。